复现流程：从输入数据到可核验结果

数据与环境
训练1525 / 验证110
4090 D · Torch 1.13.1+cu116

→

完整训练
batch 4 · 256×256 · 100轮
38100 steps · 8h52m

→

验证、导出与回收
最佳71 / 最终100
3组权重 · 660张输出 · SHA256

每个 batch 内的三阶段更新（保留官方实现）

Phase 0：训练先验网 SA
原图 → Segprior
CE更新先验网络SA

→

Phase 1：训练增强网 E
SA特征引导E
L1 + C5特征L1（第11轮起）

→

Phase 2：训练任务网 S
增强 / reference / 8×8混合图
三项CE求和，更新S

运行保障不改变训练目标
保活巡检 · 非有限损失检测 · 每轮完整断点
每10轮本地备份 · 测试图导出 · SHA256校验

来源：官方训练源码、run_metadata.json、completed.json；本次未加载发布的DTIUIE检查点，VGG编码器采用作者指定ImageNet初始化。